DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Próxima Etapa – App do Aluno para a ONG Próxima Etapa.

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Gustavo Diniz Froes	24026053

Professor responsável

Katia Milani Lara Bossi; Marco Aurelio Lima Barbosa; Rodrigo da Rosa; Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz.

Curso

Ciência da Computação – 3º semestre (turma 3CCOMP)

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:	✓

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

(✓) Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção) ( ) Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

Educação de qualidade e redução das desigualdades no acesso ao ensino superior. ODS 4 – Educação de Qualidade (meta 4.4: ampliar o número de jovens com competências relevantes para o trabalho) e ODS 10 – Redução das Desigualdades. Conhecimentos trabalhados: desenvolvimento de aplicativos móveis, engenharia de software, banco de dados, programação orientada a objetos e estruturas de dados, e análise descritiva de dados.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Sistema digital integrado, composto por: (1) aplicativo Android para o estudante, com login, cursos, agenda, registro de presença por QR Code com funcionamento offline, card digital, certificados, teste de orientação profissional, comunicados e canal de dúvidas; (2) API REST (Node.js/Express) com autenticação por token e sincronização incremental; (3) banco de dados relacional com 11 tabelas, modelado a partir do inventário fornecido pela

organização; e (4) módulo web administrativo para a equipe criar encontros, gerar os QR Codes, acompanhar a frequência, emitir certificados e responder dúvidas.

Evidências: código-fonte em github.com/2026-2-NCC3/Projeto8; servidor publicado em proxima-etapa-api.onrender.com; APK, diagramas, documentação da API e capturas de tela no repositório; 45 verificações automatizadas aprovadas.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

A intervenção está prevista para a ONG Próxima Etapa, organização sem fins lucrativos de São Paulo (SP) que atua na democratização do acesso ao ensino superior para jovens de escolas públicas. O cenário concreto de uso são os encontros dos cursos oferecidos pela organização, realizados em espaços próprios, em instituições parceiras e em escolas públicas — é neles que ocorre o registro de presença, hoje feito em lista de papel.

A proposta é tecnicamente exequível e economicamente viável: o aplicativo foi desenvolvido para Android, plataforma predominante no público atendido; servidor e banco operam em infraestrutura de nuvem de custo zero na configuração atual; e o módulo administrativo funciona em qualquer navegador. Uma restrição do cenário orientou o projeto: nesses locais a conectividade é instável, razão pela qual o aplicativo foi construído para funcionar sem internet e sincronizar depois.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

Público-alvo direto: jovens de escolas públicas de São Paulo atendidos pela Próxima Etapa, majoritariamente do ensino médio e em preparação para o ingresso no ensino superior. Acessam a internet predominantemente pelo celular, com planos de dados limitados e conectividade intermitente — condição que impactou diretamente o desenho da solução. Público-alvo indireto: a equipe da organização, responsável pela gestão dos cursos, pelo controle de frequência e pela emissão de certificados.

A caracterização foi construída a partir do documento do Projeto Interdisciplinar, do inventário do banco de dados e da documentação da API disponibilizados pela organização, e de suas informações institucionais públicas.

[Se houver visitas, reuniões, entrevistas ou questionários realizados junto à organização ou aos estudantes, descrever aqui: data, formato e constatações.]

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

A organização mantém um site institucional, mas os estudantes não dispõem de um canal digital próprio para acompanhar a própria jornada. Da análise do cenário e da base de dados disponibilizada, delimitaram-se quatro problemas: (a) controle de presença manual, em lista de papel, sujeito a perdas e que atrasa a consolidação dos dados que determinam o direito ao certificado; (b) baixa visibilidade da jornada pelo estudante, que não acompanha frequência, agenda nem certificados, o que dificulta a percepção de progresso e favorece a evasão; (c) comunicação dispersa sobre novos cursos, mudanças de agenda e certificados; e (d) dificuldade de prestação de contas, por depender de consolidação manual de indicadores.

Objeto da intervenção: o registro e o acompanhamento da frequência nos encontros — elo que conecta os quatro problemas, por ser o dado que determina a certificação, sinaliza risco de evasão e sustenta a prestação de contas.

Relevância: a análise estatística sobre a base simulada do projeto, construída a partir do modelo de dados da organização, indicou alta variabilidade na frequência (coeficiente de variação de 49%), com cerca de metade dos registros abaixo dos 75% exigidos para certificação. Ainda que simulados, os dados evidenciam que a frequência é a variável mais instável do processo e, portanto, o ponto de maior retorno para uma intervenção.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

H1 – Planilha compartilhada para registro manual pela equipe: baixo custo e implantação imediata, mas mantém o trabalho manual, não devolve informação ao estudante e não reduz o risco de perda de registro.

H2 – Aplicativo com registro de presença on-line por QR Code: elimina o papel e devolve informação ao estudante, mas depende de conexão estável no momento do encontro, condição que não se verifica nos espaços de atuação da organização.

H3 – Aplicativo com registro por QR Code e funcionamento offline, com sincronização posterior e painel web para a equipe: mantém as vantagens da H2 e resolve a restrição de conectividade.

Hipótese selecionada: H3, única que responde à restrição central do cenário sem transferir ao estudante o ônus de uma falha de infraestrutura. É exequível com as tecnologias trabalhadas no semestre, sustentável do ponto de vista operacional e economicamente viável.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

Este projeto de extensão propõe uma solução tecnológica para o acompanhamento da jornada educacional de jovens de escolas públicas atendidos pela ONG Próxima Etapa, de São Paulo, que atua na democratização do acesso ao ensino superior. O problema delimitado é o registro e o acompanhamento da frequência nos encontros dos cursos, hoje feito em lista de papel, com impacto direto na emissão de certificados, na identificação precoce de evasão e na prestação de contas da organização. O público-alvo direto são os estudantes atendidos, majoritariamente do ensino médio; o indireto, a equipe gestora. O objetivo geral é desenvolver e disponibilizar um sistema digital integrado — aplicativo Android, API REST, banco de dados e módulo web administrativo — que permita ao estudante acompanhar cursos, agenda, presença e certificados, e à organização gerir encontros e frequência. Metodologicamente, o trabalho partiu da análise do documento do projeto e dos materiais técnicos disponibilizados pela organização, seguida de modelagem, desenvolvimento iterativo, testes automatizados e publicação em ambiente acessível. A principal decisão de projeto decorreu da realidade do campo: como os encontros ocorrem em locais de conectividade instável, o aplicativo registra a presença localmente e a sincroniza quando a conexão retorna, preservando o horário real do registro. Como resultado, entregou-se um sistema funcional e publicado, com 45 verificações automatizadas aprovadas; espera-se, com sua adoção, reduzir a perda de registros de presença, antecipar a identificação de risco de evasão e qualificar a prestação de contas da ONG.

Introdução

A extensão universitária, conforme as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira (BRASIL, 2018), caracteriza-se pela interação dialógica entre universidade e sociedade com vistas à transformação de realidades concretas. É nesse sentido que se situa este projeto: a aplicação de conhecimentos de computação a um problema operacional real da ONG Próxima Etapa, cuja missão é democratizar o acesso ao ensino superior e à orientação profissional para jovens de escolas públicas (PRÓXIMA ETAPA, 2026) — atuação que dialoga com o ODS 4 – Educação de Qualidade, em especial a meta 4.4, e com o ODS 10 – Redução das Desigualdades (ONU, 2015). A permanência do estudante nos cursos é condição para que esse impacto se concretize, e a frequência é a medida operacional dessa permanência: determina a emissão do certificado e sinaliza, antecipadamente, o risco de evasão.

O desenvolvimento para dispositivos móveis é adequado a esse cenário por acompanhar o meio de acesso predominante do público. Contudo, aplicações voltadas a contextos de conectividade intermitente exigem estratégias específicas de persistência local e sincronização (DEITEL; DEITEL, 2015; GOOGLE, 2026), de modo que a indisponibilidade temporária de rede não resulte em perda de dados — requisito que, neste projeto, tornou-se a decisão estruturante da solução.

Objetivos

Objetivo geral: desenvolver e disponibilizar um sistema digital integrado — aplicativo Android, API REST, banco de dados e módulo web administrativo — para o acompanhamento da jornada educacional dos jovens atendidos pela ONG Próxima Etapa.

Objetivos específicos:

• Modelar o banco de dados do domínio a partir do inventário disponibilizado pela organização e implementar API REST com autenticação por token, como camada única de integração entre aplicativo e banco.

• Desenvolver aplicativo Android para consulta de cursos, agenda, histórico de presença, card digital, certificados e teste de orientação profissional.

• Implementar o registro de presença por QR Code com persistência local, assegurando seu funcionamento sem conexão e a posterior sincronização.

• Construir módulo web administrativo para gestão de cursos, encontros, frequência, certificados e comunicação com os estudantes.

• Publicar o sistema em ambiente acessível, apto à demonstração e à operação.

• Analisar estatisticamente os dados do domínio, identificando as variáveis de maior variabilidade e estimando probabilidades relevantes para a gestão.

Métodos

A ação extensionista foi conduzida em cinco etapas, articulando as quatro Unidades Curriculares envolvidas:

1. Reconhecimento do campo: estudo do documento do Projeto Interdisciplinar e dos materiais disponibilizados pela organização — inventário do banco de dados e documentação da API —, resultando na delimitação do problema e nos requisitos.

2. Modelagem: modelo de domínio e diagrama de classes, arquitetura em quatro componentes, modelagem do banco com restrições de integridade e contratos da API.

3. Desenvolvimento iterativo: implementação em ciclos, do núcleo funcional ao registro de presença, persistência local e sincronização, cada ciclo com verificação automatizada.

4. Validação: 45 verificações automatizadas sobre a API, percurso completo do módulo web em navegador e testes em emulador, incluindo simulação de ausência de conexão para validar o registro offline e a sincronização posterior.

5. Publicação e documentação: servidor e banco em ambiente acessível, geração do APK e produção da documentação técnica, diagramas e relatórios por disciplina.

Dados: conforme o documento do projeto e a LGPD, foram utilizados exclusivamente dados fictícios gerados por script próprio. Nenhum dado real de estudante foi utilizado em desenvolvimento, testes ou demonstrações.

[Caso tenham ocorrido reuniões, visitas, entrevistas ou apresentações junto à organização, descrever aqui: data, formato, participantes e encaminhamentos.]

Resultados (ou resultados esperados)

Resultados alcançados: sistema integrado desenvolvido e publicado, com aplicativo Android, API REST, banco de 11 tabelas e módulo web administrativo; registro de presença por QR Code com funcionamento offline, gravado no aparelho com o horário real e sincronizado quando a conexão retorna, com mecanismo que impede duplicidade em caso de reenvio; 45 verificações automatizadas aprovadas; e análise estatística do domínio com identificação das variáveis de maior dispersão e estimativa de probabilidades relevantes para a gestão.

Resultados esperados com a adoção pela organização:

• Eliminar a perda de registros de presença por falha de conexão ou extravio de listas em papel, reduzindo o tempo de controle manual durante os encontros.

• Identificar antecipadamente estudantes em risco de não atingir a frequência mínima, permitindo ação da equipe antes do encerramento do curso.

• Ampliar a percepção de progresso pelo estudante, que passa a acompanhar frequência, agenda e certificados pelo próprio celular.

• Qualificar a prestação de contas a parceiros e financiadores, com indicadores consolidados automaticamente.

Considerações finais

O projeto respondeu ao problema delimitado: o registro e o acompanhamento da frequência nos encontros dos cursos oferecidos pela Próxima Etapa. Os objetivos foram atendidos — o sistema foi modelado, implementado, testado e publicado, com todos os componentes integrados e verificados. A principal contribuição não está em uma funcionalidade isolada, mas na decisão de arquitetura dela decorrente: reconhecer a instabilidade de conexão como característica do cenário, e não como exceção, levou a um sistema que preserva o registro do estudante independentemente da infraestrutura disponível no momento do encontro. Como limitação, registra-se que a intervenção ainda não foi operada junto aos estudantes: o sistema está pronto para uso, porém validado com dados fictícios, conforme determinado pelo documento do projeto.

Direções futuras: operação assistida em um curso piloto, com acompanhamento de indicadores antes e depois; migração para banco de dados gerenciado e infraestrutura sem hibernação; notificações push; publicação do aplicativo em loja; e, para o tratamento de dados reais, política de privacidade e fluxo de consentimento dos responsáveis, considerando que parte do público é composta por adolescentes.

Referências

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Brasília, DF: MEC, 2018.

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. Android: como programar. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO. Regulamento das Atividades de Extensão. São Paulo: FECAP, 2026.

GOOGLE. Documentação para desenvolvedores Android. Disponível em: https://developer.android.com/. Acesso em: 9 nov. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015.

PRÓXIMA ETAPA. Site institucional. Disponível em: https://proximaetapa.org.br/. Acesso em: 9 nov. 2026.

ANEXO I

As atividades de extensão podem resultar em produto caracterizado a partir do fazer extensionista, sempre mediados pela interação dialógica entre a comunidade acadêmica e a sociedade e seus setores, sendo exemplos: softwares; aplicativos; protótipos; desenhos técnicos; patentes; simuladores; objetos de aprendizagem; games; insumos alternativos; processos e procedimentos operativos inovadores; relatórios; relatos de experiências; cartilhas; revistas; manuais; jornais; informativos; livros; anais; cartazes; artigos; resumos; pôster; banner; site; portal; hotsite; fotografia; vídeos; áudios; tutoriais, dentre outros.

Fontes:	**Links:**

Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 3.0 – 05/2026